

力和运动 练习 2 答案解析

力的平衡 · 运动方程式 · 摩擦力 · 弹簧 · 刚体平衡

共通考试对策讲座

旅人教育 劉可惟

术语与记号说明

合力（合力）	把作用在同一物体上的力按方向相加得到的力。物体静止或做匀速直线运动时，合力为 0。
运动方程式（運動方程式）	表示合力与加速度关系的式子。在一条直线上运动时，写作 $\sum F = ma$ 。
支持力/垂直抗力（垂直抗力）	接触面把物体推回去的力，方向垂直于接触面。
动摩擦力（動摩擦力）	物体正在滑动时受到的摩擦力。大小为 $f' = \mu' N$ ，方向与相对滑动方向相反。
力矩（力のモーメント）	使刚体发生转动的作用。大小为 $M = Fl$ ，其中 l 是转轴到力的作用线的垂直距离。

第 1 题 斜抛运动与平台运动

(1) 平台静止时，把小球运动分解为水平方向和竖直方向。水平方向没有加速度，所以

$$x = v_0 \cos \theta t.$$

竖直方向取向上为正，加速度为 $-g$ ，所以

$$y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

小球回到与 O 点相同高度时， $y = 0$ 。

$$0 = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2 = t \left(v_0 \sin \theta - \frac{1}{2}gt \right).$$

$t = 0$ 是刚投出的时刻，因此再次回到同一高度的时刻为

$$t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

所以，

$$x = v_0 \cos \theta t, \quad y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

(2) 平台上的 O 点以加速度 a 向右运动。以投出瞬间的 O 点为基准，O 点的水平位移为

$$x_O = \frac{1}{2}at^2.$$

小球要再次回到 O 点，必须同时满足：竖直高度回到原高度，水平位置也与 O 点一致。回到原高度的时间由 (1) 得

$$t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

在这个时刻, 水平位置一致的条件是

$$v_0 \cos \theta t = \frac{1}{2}at^2.$$

由于 $t > 0$, 可得

$$a = \frac{2v_0 \cos \theta}{t} = \frac{2v_0 \cos \theta}{\frac{2v_0 \sin \theta}{g}} = g \cot \theta.$$

所以条件为

$$v_0 \cos \theta t = \frac{1}{2}at^2, \quad t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g},$$

并且

$$a = g \cot \theta.$$

当 $\theta = 60^\circ$ 时, $\cot 60^\circ = 1/\sqrt{3}$, 所以

$$a = \frac{g}{\sqrt{3}}.$$

第 2 题 落到 30° 斜面上的斜抛运动

本题可以用两种方法求解。第一种是取水平方向和竖直方向为坐标轴；第二种是取沿斜面方向和垂直斜面方向为坐标轴。两种方法得到的结果相同。

(1) 方法 1：用水平和竖直方向建立坐标系

以点 O 为原点, 水平方向为 x 轴, 竖直向上为 y 轴。小球的坐标为

$$x = v_0 \cos \theta t, \quad y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

点 P 在倾角为 30° 的斜面上, 所以点 P 的坐标满足

$$y = x \tan 30^\circ.$$

将 x, y 代入, 得

$$v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \cos \theta t \tan 30^\circ.$$

整理得

$$t \left\{ v_0 (\sin \theta - \cos \theta \tan 30^\circ) - \frac{1}{2}gt \right\} = 0.$$

$t = 0$ 是刚投出的时刻。因为点 P 与点 O 不同, 所以取 $t > 0$ 的解:

$$t = \frac{2v_0 (\sin \theta - \cos \theta \tan 30^\circ)}{g}.$$

又因为

$$\sin \theta - \cos \theta \tan 30^\circ = \frac{\sin(\theta - 30^\circ)}{\cos 30^\circ},$$

所以

$$t = \frac{2v_0 \sin(\theta - 30^\circ)}{g \cos 30^\circ}.$$

方法 2：用沿斜面方向和垂直斜面方向建立坐标系

离开斜面的方向为正とする。初速度の垂直斜面方向の成分は

$$v_0 \sin(\theta - 30^\circ)$$

である。また、重力加速度の垂直斜面方向の成分の大きさは

$$g \cos 30^\circ$$

で、斜面に向かう向きにはたらく。

点 P に達したとき、小球はふたたび斜面上にあるので、垂直斜面方向の変位は 0 である。したがって

$$0 = v_0 \sin(\theta - 30^\circ)t - \frac{1}{2}g \cos 30^\circ t^2.$$

$t = 0$ 以外の解を取ると、

$$t = \frac{2v_0 \sin(\theta - 30^\circ)}{g \cos 30^\circ}.$$

(2) $\theta = 60^\circ$ のとき、

$$\theta - 30^\circ = 30^\circ$$

だから、

$$t = \frac{2v_0 \sin 30^\circ}{g \cos 30^\circ} = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}.$$

よって

$$t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}.$$

次に、斜面に沿った距離 OP を求める。

方法 1 の続き：水平・竖直坐标から求める

点 P の水平変位は

$$x = v_0 \cos 60^\circ t = \frac{1}{2}v_0 \cdot \frac{2v_0}{\sqrt{3}g} = \frac{v_0^2}{\sqrt{3}g}.$$

斜面上の距離を OP とすると、その水平成分は

$$OP \cos 30^\circ = x$$

である。したがって

$$OP = \frac{x}{\cos 30^\circ} = \frac{\frac{v_0^2}{\sqrt{3}g}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

よって

$$OP = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

方法 2 の続き：斜面方向の運動から求める

斜面に沿って上向きを正とする。 $\theta = 60^\circ$ のとき、斜面方向の初速度は

$$v_0 \cos(60^\circ - 30^\circ) = v_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}v_0.$$

重力加速度的斜面方向の成分は，下向きに

$$g \sin 30^\circ = \frac{g}{2}$$

である。したがって

$$OP = \frac{\sqrt{3}}{2}v_0 \cdot \frac{2v_0}{\sqrt{3}g} - \frac{1}{2} \cdot \frac{g}{2} \left(\frac{2v_0}{\sqrt{3}g} \right)^2.$$

整理すると

$$OP = \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{3g} = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

よって

$$OP = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

第 3 题 合成弹簧劲度系数

(1) 图 3(a) 中，下方的 k 与 $2k$ 两个弹簧为并联连接。因此下方部分的合成弹簧劲度系数为

$$K_1 = k + 2k = 3k.$$

它再与上方的弹簧 k 串联，所以

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{k} + \frac{1}{3k} = \frac{4}{3k}.$$

因此，

$$K = \frac{3k}{4}.$$

(2) 图 3(b) 中，若物体向右移动 x ，左侧弹簧伸长 x ，右侧弹簧压缩 x 。两个弹簧都对物体产生指向原位置的回复力。回复力大小为

$$2kx + kx = 3kx.$$

所以合成弹簧劲度系数为

$$K = 3k.$$

第 4 题 受动摩擦力的物体运动

(1) 竖直方向没有加速度。取向上为正，有

$$N + F \sin \theta - mg = 0.$$

因此

$$N = mg - F \sin \theta.$$

题中给出 $F \sin \theta < mg$ ，所以 $N > 0$ ，物体不会离开地面。

(2) 物体正在地面上滑动，所以动摩擦力大小为

$$f' = \mu' N.$$

代入 (1) 的结果，得

$$f' = \mu'(mg - F \sin \theta).$$

方向与滑动方向相反，即向左。

- (3) 取向右为正。水平方向上，向右的力为 $F \cos \theta$ ，向左的力为动摩擦力 f' 。运动方程式为

$$F \cos \theta - f' = ma.$$

所以

$$ma = F \cos \theta - \mu'(mg - F \sin \theta).$$

因此

$$a = \frac{F \cos \theta - \mu'(mg - F \sin \theta)}{m}.$$

- (4) 初速度为 0，加速度为 a ，位移为 l ，由等加速度直线运动公式

$$v^2 - 0^2 = 2al.$$

代入 (3) 的 a ，得

$$v = \sqrt{\frac{2l}{m} \{F \cos \theta - \mu'(mg - F \sin \theta)\}}.$$

第 5 题 验证运动方程式的实验与图像读取

- (1) 由资料 1 表格可知，当拉力为 0.60 N 时，加速度为

$$1.18 \text{ m/s}^2.$$

- (2) 用原点和点 $(a, F) = (1.58, 0.80)$ ，斜率为

$$\frac{\Delta F}{\Delta a} = \frac{0.80 - 0}{1.58 - 0} \simeq 0.506.$$

所以

$$\frac{\Delta F}{\Delta a} \simeq 0.51 \text{ kg}.$$

- (3) 由运动方程式 $F = ma$ 可知， F - a 图像的斜率表示质量 m 。因此台车质量为

$$m \simeq 0.51 \text{ kg}.$$

这个值接近实验设定的 0.50 kg。

- (4) 图像 A 大致为通过原点的直线。所以选择

$$\text{A}.$$

- (5) 由资料 2 表格可知，当台车质量为 0.40 kg 时，加速度为

$$1.50 \text{ m/s}^2.$$

- (6) 由运动方程式 $F = ma$,

$$a = \frac{F}{m} = \frac{0.60}{0.75} = 0.80.$$

所以

$$0.80 \text{ m/s}^2.$$

(7) 图像 B 表示质量越大，加速度越小，且大致成反比例关系。所以选择

ア.

(8) 拉力一定时， $a = F/m$ 。质量变为 2 倍时，加速度变为 1/2 倍。所以选择

ウ.

(9) 实际实验中无法完全消除摩擦和空气阻力，所以测量值会与理想值略有偏差。所以选择

ア.

第 6 题 用绳子支撑的棒的平衡

(1) 考虑 A 点周围的力矩。设棒与水平面的夹角为 ϕ 。张力 T 的作用线到 A 点的水平距离为 $3l \cos \phi$ ，重力 Mg 的作用线到 A 点的水平距离为 $l \cos \phi$ 。以 A 点为转轴，张力产生的力矩与重力产生的力矩平衡，所以

$$T \cdot 3l \cos \phi = Mg \cdot l \cos \phi.$$

公共因子 $\cos \phi$ 会约去。

(2) 由 (1) 得

$$3Tl = Mgl.$$

所以

$$T = \frac{Mg}{3}.$$

(3) 竖直方向力的平衡为

$$N + T - Mg = 0.$$

因此

$$N = Mg - T = Mg - \frac{Mg}{3} = \frac{2Mg}{3}.$$

所以

$$N = \frac{2Mg}{3}.$$

第 7 题 靠在墙上的棒

棒长为 0.50 m，A 点到墙的水平距离为 0.40 m。因此 B 点高度由勾股定理得

$$\sqrt{0.50^2 - 0.40^2} = 0.30 \text{ m}.$$

棒是均匀棒，所以重心 G 在中点，A 点到重力作用线的水平距离为

$$0.20 \text{ m}.$$

(1) 水平方向力的平衡为

$$f - N_B = 0.$$

竖直方向力的平衡为

$$N_A - 12 = 0.$$

- (2) 考虑 A 点周围的力矩。 N_A 和 f 都作用在 A 点, 所以它们对 A 点的力矩为 0。墙对棒的支持力 N_B 的力臂为 0.30 m, 重力 12 N 的力臂为 0.20 m。因此

$$N_B \cdot 0.30 = 12 \cdot 0.20.$$

- (3) 由 (2) 得

$$N_B = \frac{12 \cdot 0.20}{0.30} = 8.$$

所以

$$N_B = 8 \text{ N}.$$

- (4) 由水平方向的平衡 $f - N_B = 0$, 得

$$f = N_B = 8 \text{ N}.$$

所以

$$f = 8 \text{ N}.$$